EDGAR CAMILO VARGAS ALDANA
Número de expediente 143237

Práctica 1 · MarketPlace con Spring Boot y Thymeleaf

GitHub del proyecto: https://github.com/edgarvargas-ugr/DSS-Practica1

1. Descripción general

La aplicación es un catálogo de productos con carrito de la compra, desarrollado con **Spring Boot**, **Thymeleaf** (vistas con Bootstrap 5), **Spring Data JPA** sobre **H2** y **Spring Security**. Sigue una arquitectura por capas: modelo (entidad Producto: id, nombre y precio), repositorio (ProductRepo), servicios (ProductService, CartService, DatabaseExportService) y controladores MVC. Además del catálogo web se ofrece una API REST bajo /api/product.

2. Funcionamiento

Catálogo. Cualquier visitante puede ver el listado en /products y buscar por nombre o por rango de precio (/products/búsqueda), no por ambos al tiempo. Los administradores pueden crear, editar y eliminar productos. No hay una página de administración aparte: todos los roles comparten la misma vista (productos.html) y el mismo ProductController. Los botones de crear, editar y eliminar solo se muestran al ADMIN (Thymeleaf sec:authorize), pero la protección real está en SecurityConfig, que restringe /products/** al rol ADMIN aunque alguien escriba la URL a mano y compartan el mismo HTML.

Carrito. Cada usuario autenticado tiene su propio carrito, guardado en memoria como un mapa usuario → (id de producto → cantidad). El nombre de usuario se toma siempre de la sesión (Principal), nunca de la URL, de modo que nadie puede ver el carrito de otro. Desde /cart se ve el contenido con la cantidad de cada producto y se vuelve al catálogo con «Continuar comprando». Si se añade un producto que ya está en el carrito no se crea otra fila: se suma 1 a la cantidad. «Remover del carrito» descuenta una unidad por pulsación y el producto desaparece del carrito al quitar la última. Si un administrador elimina del catálogo un producto que está en algún carrito, ese producto deja de mostrarse en los carritos de todos los usuarios sin provocar errores. Los carritos se conservan al cerrar sesión y se pierden al reiniciar la aplicación.

Seguridad. Spring Security protege las rutas con inicio de sesión por formulario (/login) y autenticación Basic para la API. Las contraseñas se guardan con BCrypt. La consola H2 queda accesible solo para desarrollo.

Exportación. La ruta /admin/export (solo ADMIN) descarga un script SQL con la sentencia CREATE TABLE y un INSERT por cada producto almacenado. Es la única función que vive en AdminController, La administración de productos no necesita un controlador propio porque reutiliza el catálogo y se controla por rol.

API REST. Además de las vistas, ProductRestController (@RestController en /api/product) expone el catálogo en JSON: GET lista y consulta por id (404 si no existe), POST crea (201), PUT /{id} actualiza (200 o 404), DELETE /{id} elimina (202 o 404) y GET /busqueda filtra por nombre o rango de precio. Las consultas GET son públicas; crear, modificar y eliminar exigen ADMIN con autenticación Basic, y CSRF se desactiva solo para /api/** para poder usarla desde Postman.

Ruta	Acceso	Propósito
/ , /login	Público	Inicio y página de acceso
GET /products, /products/busqueda	Público	Listado y filtros de búsqueda
/products/** (resto)	Rol ADMIN	Crear, editar y eliminar productos
/cart/**	ADMIN o USER	Ver, añadir y quitar productos del carrito
/admin/export	Rol ADMIN	Descarga del script SQL
GET /api/** · resto de /api/**	Público · ADMIN	Consulta pública; escritura con Basic Auth

3. Usuarios de prueba

Usuario	Contraseña	Rol	Permisos
admin	admin	ADMIN	Gestión de productos, exportación SQL, API de escritura y carrito
user	user	USER	Ver catálogo y usar su carrito; recibe 403 en rutas de administración
user2	user2	USER	Igual que user; sirve para comprobar que los carritos son independientes

4. Consideraciones para la entrega

- **Ejecución:** la aplicación arranca en http://localhost:8080 (Eclipse o mvn spring-boot:run). La base H2 se almacena en archivo (./data/testdb), por lo que los productos se conservan entre ejecuciones.
- **Consola H2:** /h2-console, JDBC jdbc:h2:file:./data/testdb, usuario sa y la contraseña definida en application.properties (password). Es una excepción solo para el entorno de prácticas.
- **Lista de comprobación del enunciado:** se incluye documento de pruebas con pantallazo de lo realizado.
- **Pruebas con Postman:** se incluye la colección de prueba Practica1 - API Productos.postman_collection.json, por ahora solo para la gestión de productos a través de la API REST (Basic Auth con admin/admin).